

绵中实验 2019 年 CSP-S 二轮认证

考前测试一 Day2

(考试时间：3.5 小时， 8:20—11:50)

注意事项：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均需文件操作。
- 5、代码提交：通过 Cena 提交。

题目名称	滞空	放爆竹	ppy 整队
程序名称	jump.cpp	bomb.cpp	queue.cpp
输入文件	jump.in	bomb.in	queue.in
输出文件	jump.out	bomb.out	queue.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
试题满分	100	100	100
时间限制	2S	1S	1S
空间限制	64M	512M	128M

1. 滞空

(jump.cpp/c/pas)

【题目描述】

pyy在平面上第一象限内发现了顺序 n 个平台(她可以踩在这些平台上,但必须从第 $i-1$ 号平台跳跃至 i 号平台),这些平台的横坐标互异且单调递增,从1号平台出发依次跳跃经过2 $\rightarrow$ n 号平台不允许落地。

给出pyy的质量 m 和重力加速度 g (重力沿 y 轴负方向),考虑理想情况下,求pyy需要消耗的最小能量(不考虑落至平台冲量(即落至平台后速度为0))(单位 j)。能用到的公式定理:

- 1 • 能量守恒(理想情况下转换效率100%);
- 2 • 动能定理($E = \frac{1}{2}mv^2$);
- 3 • 牛顿第二定律(匀加速运动下速度从0开始, $x = \frac{1}{2}at^2$);
- 4 • 重力势能公式($E = mgh$);
- 5 • 匀速运动的距离公式($x = vt$)。

设 E 为能量,为 m 质量, v 为速度, x 为位移, a 为加速度, t 为时间, h 为两个点高度差。

能量守恒指在本题中初始动能视为人体能量消耗;

牛顿第二定律给出加速运动中,加速度与位移间关系的公式;

动能定理和重力势能公式给出能量计算公式。

【输入格式】

第一行为三个整数 n, m, g 如题意。

第二行 $2*n$ 个正整数,每对数对描述一个落脚点 (x_i, y_i) ($1 \leq x_i, y_i \leq 10^8$)。

【输出格式】

输出所需的能量,答案对 998244353 取模。

【样例输入】

```
3 1 1
1 1 2 2 3 3
```

【样例输出1】

```
499122179J
```

【数据范围】

对于10% 的数据: 保证 $n \leq 10$;

对于30% 的数据: 保证点纵坐标单调递减排列;

对于60% 的数据: 保证所有输入数据中没有重复值;

对于100%的数据: $0 \leq n \leq 10^6$, $0 \leq m \leq 55$, $0 \leq g \leq 10^7$

2. 放爆竹

(bomb.cpp/c/pas)

【题目描述】

小明和小辉一起放爆竹。

小辉将很多地雷和春雷穿成了 n 串。因为地雷和春雷爆炸的声音是不一样的，所以串起来以后，爆炸的声音也是不一样的。

小辉原本想让小明告诉他，如果同时点燃 n 串雷，最多会有多长的时间至少有两串雷爆炸的声音是一样的。

但是小辉觉得这个问题真是太简单了，所以决定问小明，如果在山谷中（有回音）同时点燃 n 串雷，那最多会有多长的时间至少有两串雷爆炸的声音是一样的呢？

小辉认为一枚春雷或者地雷爆炸都需要 1ms ，且山谷中的回音不减弱，并且小辉给出的雷串不会是任意一个雷串的重复（不管重复的雷串是否存在，即无论如何都不会存在类似于01010101的雷串）。

【输入格式】

第一行，一个数 n ，表示有 n 串雷。

接下来 n 行，其中第 i 行一个01字符串描述小辉的第 i 串雷，其中0表示春雷，1表示地雷。

【输出格式】

一行，一个数表示小明给出的答案。

【输入输出样例】

expand. in	expand. out
5 001 1000 0100 010 100	4
6 010 011 001 0010011 101 110	6

【样例1解释】

第3串雷0100爆炸后得到的声音串0100010001000100...

第4串雷010爆炸后得到声音串010010010010010...

两个声音串的前4位是一样的，所以小辉前4ms听到的声音是一样的。

【数据范围】

令 $m = \max_i \{\text{strlen}(s_i)\}$

对于30%的数据： $n \leq 100$, $m \leq 500$

对于另外30%的数据： $n \leq 200$, $m \leq 300$

对于100%的数据： $1 \leq n \leq 20000$, $m \leq 500$

3. pyy整队 (queue.cpp/c/pas)

【题目描述】

众所周知pyy当了班长，服务于民。一天体育课，趁体育老师还没来，pyy让班里 n 个同学先排好队。老师不在，同学们开始玩起了手机。站在队伍前端玩手机，前面的人少了，谁都顶不住。于是陆陆续续有人往队伍最后躲去，但大家都沉迷某骗氪手游，忘记了老师说前面位置有空缺要补齐的要求。一些同学还时不时地低头问向指挥队伍的班长pyy，排在自己前面成绩最好的同学是谁，这样自己才能心安理得放心大胆的继续玩手机。

这时老师来了，同学们在可以忽略不计的时间内收好了手机。看着到处充满空缺的队伍，体育老师勃然大怒并借题发挥，以扬体育组声威，限pyy以最快的时间整顿队伍。由于是体育老师，并看不出来队伍的位置后移了，老师只关心队伍是否整齐没有空缺。

老师给了pyy一次移动一名同学的权利，因此pyy无法使用技能“向前看齐”。pyy的哥哥强制要求你帮助pyy回答之前同学们的问题，并告诉pyy在老师来之后，至少移动多少个同学可以使队伍整齐。

【输入格式】

第一行为两个整数 n, m ，表示有 n 位同学，在老师来之前进行了 m 次小动作。

第二行为 n 个以空格隔开的整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示初始时队伍中第 i 位同学的年级成绩排名(数据保证不会有两人成绩重复)。

接下来 m 行描述同学们的行为，每行由一个字符A或M和一个整数 $x \in \{a_i | 1 \leq i \leq n\}$ 构成。

若为A, x ：则表示年级成绩排名为 x 的同学向pyy询问自己前面成绩最好的是哪位同学；

若为M, x ：则表示年级成绩排名为 x 的同学此时躲到了当前队伍的最尾端(不存在队尾同学躲向队尾)。

【输出格式】

前 m 个操作中对于每个同学的询问，顺序输出所询问同学的年级成绩排名，并以换行隔开。若询问学生不存在则输出-1。

最后一行输出至少移动多少位同学，使得队伍整齐。

【样例输入】

```
4 5
23 150 37 301
A 37
M 23
M 37
A 301
A 37
```

【样例输出1】

```
23
150
23
1
```

【数据范围】

对于10%的数据： $n \leq 10, m \leq 20$ ；

对于30%的数据： $n \leq 10^3, m \leq 10^4$ ；

对于100%的数据： $n \leq 10^5, m \leq 10^5, a_i \leq 10^7$ 。